

Фасады НВФ — сборка №18 (07.08): твои ответы внедрены

Герман, спасибо за ответы — все шесть пунктов разобраны и внедрены в этой сборке. Перед этим мы прогнали твой полигон через разбор до миллиметров: правила ниже выведены из твоей ручной раскладки и сверены с ней по числам, а твои ответы подтвердили или уточнили каждое. В конце — что осталось непонятным и несколько предложений, где программа может взять на себя больше.

1. Установка

Закрой AutoCAD.

Скачай три архива по прямым ссылкам (каждая — отдельной строкой, копируй целиком):

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFacades.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AClad.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFrame.bundle.zip>

Открой %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\ (вставь путь в адресную строку проводника).

Удали старые папки AFacades.bundle, AClad.bundle, AFrame.bundle и распакуй новые НА ИХ МЕСТО (заменить целиком, не «поверх»).

Обнови все три архива разом — меню «Фасады» общее; если один модуль останется старым, при запуске может мелькнуть ошибка меню (уходит со второго запуска).

Команды: ATFZONE, ATFTABLE, ATCLAD, ATCLADDIM, ATFRAME, ATFRAMEDIM и новая ATDEDUP (проверка задвоений).

2. Боковые (угловые) кляммеры — по твоему ответу №1

Как программа теперь выбирает тип кляммера

Мы разложили твой полигон по координатам и увидели правило, которое ты подтвердил: тип кляммера зависит от того, где стоит направляющая относительно ПЛИТ облицовки. Программа теперь делает так:

Рядовой — направляющая стоит на вертикальном стыке плит (руст): кляммер держит обе соседние плиты.

Боковой (угловой) — направляющая в ПОЛЕ плиты: середина плитки шире 600 мм, стойки у оконных откосов, стойки угловых и краевых зон (границы замкнутой области). Знак ставится вертикально (повёрнут на 90°, как у тебя на полигоне).

Боковой горизонтально — два новых места, которых у нас раньше не было вовсе: под отливом (верхняя кромка подоконного ряда) и последним рядом по высоте (верхняя граница замкнутой области).

Стартовый — низ зоны и над проёмами; комбинированный — первый шов над стыком направляющих (на осях в поле плиты над стыком кляммер не ставится — так на твоём полигоне, сделали так же).

Проверка на твоём полигоне

На ортогональном участке твои 309 угловых раскладываются на 202 (вертикальные ряды у откосов и краёв) + 80 (под отливами) + 27 (верхний ряд) — наш разбор сошёлся с этим до штуки, отсюда и уверенность в правиле.

3. Кронштейны и стыки направляющих — по ответу №2

Ты подтвердил, что обе схемы верные, и различает их наличие точек перекрытий. Теперь в ATFRAME это работает буквально:

Указал точки перекрытий — несущий кронштейн на центре перекрытия, стык направляющих на отметке, между несущими — опорные с шагом.

Не указал (Enter) — раскладка «когда везде монолит»: направляющие ХЛЫСТАМИ 3000 снизу вверх с зазором стыка, кронштейны на каждом хлысте «300 от торцов + равномерно с шагом», все одного типа, несущих нет. Короткий верхний обрезок получает один кронштейн по центру.

Вопрос про высоту этажа программа теперь задаёт только у межэтажной (ей отметки нужны конструктивно); у вертикальной после Enter появится строка «направляющие хлыстами от низа зоны».

Сверка с полигоном: на рядовом участке наша цепочка кронштейнов теперь повторяет твою (низ хлыста +300, шаг 800, через стык $610 = 300 + 10 + 300$); совпадение позиций выросло с 10 до 133 из ~620.

4. Проверка задвоений — новая команда ATDEDUP (ответ №5)

Ты просил: считать в ведомость всё вместе, но проверять, чтобы элементы не стояли дважды в одном месте. Команда ATDEDUP:

запусти команду → выбери область рамкой (или Enter — весь чертёж);

программа находит вхождения блоков, совпадающие по определению, слою, точке вставки, повороту и масштабу (допуск 0,1 мм), и оставляет по одному;

в командную строку печатается отчёт: сколько удалено и каких; отменить можно обычной командой ОТМЕНИТЬ (U).

Живой пример: на твоём полигоне на слое направляющих 614 вставок, из них 84 — точные дубли (видимо, копирование при ручной раскладке). Запусти ATDEDUP на полигоне — увидишь отчёт по именам.

5. Угловая зона внутрь (ответ №6) и выбор слоя списком (твоя просьба)

Угловая зона теперь строится от указанной точки угла только внутрь области: первая стойка в 100 мм от угла, дальше шагом угловой зоны, всё — в одну сторону.

Везде, где программа спрашивает слой, теперь список существующих слоёв с возможностью ввести новый: наименование облицовки в ATCLAD (форма со списком), наименование в ATFZONE (в список добавлены слои чертежа), слой размеров в ATCLADDIM/ATFRAMEDIM (было с прошлой сборки).

6. Что осталось непонятным — уточни, пожалуйста

Профиль у оконного откоса. На полигоне у граней проёмов стоит вертикальный профиль ПО ВСЕЙ ВЫСОТЕ участка (на шве подрезки, в 4 мм от грани), и на нём боковые кляммеры в каждом ряду сверху донизу. По ТЗ 26.07 мы ставим у окна кусок «сторона окна + 100 (выступ 50/50)». Как правильно: сквозная стойка у линии проёмов или кусок у окна? Это заметно меняет метраж направляющих и число боковых кляммеров.

Пары знаков у низа проёмов. На рядовом участке на серединах плит в створе окон у низа каждого проёма стоят ДВА угловых кляммера с шагом 188 мм по вертикали. Один — держатель верха подоконной плиты, а что держит второй?

Верхний ряд. Знаки последнего ряда стоят у тебя примерно на 88 мм выше низа верхнего ряда плит. Мы ставим знак на верхней границе области. Есть ли правило высоты (например, за верхнюю кромку последней плиты)?

Шаг колонок ортогональной. У тебя горизонтальный шаг кронштейнов ~785,6 мм (35 колонок). Мы делим ширину под максимум 800 и получаем 748 (22 колонки на нашем участке счёта). Из чего выведен твой шаг — деление какой ширины на что?

Знак несущего кронштейна. Старый вопрос: какой из двух знаков несущий — квадрат с Х-крестом или ромб с прямым крестом?

ГП-60-40. Для точного расчёта по этому профилю нужны характеристики сечения (W_x , J_x , A , вес м.п.) — пока при его выборе считаем по ГП-40-40 в запас.

7. Предложения — скажи, что из этого полезно

Несколько вещей, которые программа может взять на себя. Ничего из этого не сделано — это вопросы к тебе как к конструктору: полезно ли, и если да, в каком виде.

Ведомость подсистемы одной кнопкой. Знаки уже несут невидимый атрибут **МАРКИРОВКА** — можем дать готовый пресет отчёта: кронштейны по маркам, направляющие в метрах с количеством хлыстов, кляммеры по типам, метизы. Плюс твоё «считать всё вместе» уже работает (наши и ручные знаки в одних слоях).

Запоминание параметров запуска. Сейчас ATFRAME каждый раз спрашивает всё заново. Можем хранить последние ответы прямо в чертеже и предлагать «повторить с прежними параметрами» — итерации станут в разы быстрее.

Отметки перекрытий с подложки. Вместо кликов по точкам — указать один раз слой осей/линий перекрытий на подложке AP, программа возьмёт отметки сама и запомнит.

Контроль «узла на пределе». Расчёт уже считает несущую способность; можем подсвечивать зоны, где шаг кронштейнов у предела (запас меньше, скажем, 10%) — выноской на чертеже или строкой в отчёте. Как удобнее?

ATDEDUP «мягкий режим». Сейчас команда удаляет только ПОЛНОСТЬЮ совпадающие. Можем добавить отчёт «почти совпадающие» (ближе 5 мм, без удаления) — ловит случайные сдвиги при ручном копировании.

Половинки кляммеров на краях. В твоей библиотеке есть «стартовый половинка» — на полигоне она встречается у примыканий. Если расскажешь правило (где именно половинка вместо целого), добавим в раскладку.

8. Быстрая проверка (5 минут)

ATFRAME на вертикальной зоне БЕЗ точек перекрытий → направляющие хлыстами 3000 с зазором, кронштейны 300 от торцов, между ними твой шаг, несущих нет.

Та же зона С точками перекрытий → стыки и несущие на отметках (как раньше).

Кляммеры: на стыках плит — рядовые; на середине плиты шире 600, у откосов, на краях — боковые, знак вертикально; под окнами и верхним рядом — боковые горизонтально.

ATDEDUP на полигоне → отчёт про ~84 дубля направляющих.

Угловая зона от указанного угла — только внутрь области.

ATCLAD: наименование облицовки — форма со списком слоёв.